

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 226

트리는 이웃에게 못 빌린다

웹툰에서만 트리가 지는 까닭을 물었더니 웹툰 이야기가 아니었다. 트리는 혼자로는 어디서나 이기고, 풀링에서 능형만 움직인다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 225가 “웹툰에서 트리가 선형에 -0.056 진다”를 남기고 왜인지를 물었다. 겠다 — 웹툰 탓이 아니다. 웹툰만 떼어 혼자 학습시키면 트리가 $+0.0472$ 로 이긴다($+0.3239$ 대 $+0.2767$). 풀링하면 -0.0530 으로 뒤집힌다. 네 도메인을 다 재니 트리는 혼자로는 어디서나 이긴다 — 세계애니 $+0.0776$ · 웹툰 $+0.0472$ · 애니 $+0.0311$ · 모바일 $+0.0165$. 갈리는 것은 풀링에서 누가 얼마나 얻느냐다. 능형의 풀링 이득이 혼자 ρ 와 완전 역순이다(스피어만 -1.00): 웹툰(혼자 0.2767) $+0.1124$ · 애니(0.4242) $+0.0274$ · 세계애니(0.4569) $+0.0160$ · 모바일(0.5160) -0.0504 . 트리는 거의 무반응이다 — $+0.0122$ · $+0.0160$ · -0.0046 · $+0.0006$ 으로 폭이 0.021 이다. 풀링은 능형에게 축소이고 트리에겐 거의 아무것도 아니다 — 능형은 도메인 절편만 따로 두고 계수를 나눠 쓰므로 혼자 못 배우는 도메인이 이웃에게서 빌리는데, 트리는 도메인 지시자로 다시 갈라 버려 빌릴 것이 없다. 그러면 판의 트리-선형이 정확히 분해된다: 트리-선형(풀링) = 트리-선형(혼자) - (능형 이득 - 트리 이득). 웹툰은 $+0.0472 - 0.1002 = -0.0530$ 이고 관측과 소수 넷째 자리까지 같다. 네 도메인 모두 맞는다. 웹툰이 유일하게 뒤집히는 까닭은 혼자 ρ 가 0.2767 로 유일하게 낮아서다 — 능형이 빌릴 것이 제일 많은 도메인이고, 그 이득이 트리의 혼자 우위를 넘어서다. 노트 225가 “라벨 성질”로 부른 것도, 이 노트가 “웹툰”으로 부를 뻔한 것도 아니다 — 혼자 ρ 다.

Table 1: 도메인 하나만 떼어 학습시키면(노트 222의 채택 상태).

		능형	트리	트리-능형
웹툰	혼자	.2767	.3239	+.0472
	풀링	.3891	.3361	-.0530
애니	혼자	.4242	.4553	+.0311
	풀링	.4516	.4713	+.0197
세계애니	혼자	.4569	.5345	+.0776
	풀링	.4729	.5299	+.0570
모바일	혼자	.5160	.5326	+.0165
	풀링	.4656	.5332	+.0676

Table 2: 풀링으로 얻는 것.

	혼자 ρ (능형)	능형 이득	트리 이득
웹툰	.2767	+.1124	+.0122
애니	.4242	+.0274	+.0160
세계애니	.4569	+.0160	-.0046
모바일	.5160	-.0504	+.0006
혼자 ρ 와의 스피어만		-1.00	—

1. 웹툰 탓이 아니다

주장 1. 트리는 혼자로는 네 도메인 전부에서 이긴다 ($+0.017 \sim +0.078$). 웹툰도 $+0.0472$ 다.

반증 조건. 그러니 “웹툰에서 트리가 진다”는 웹툰의 성질이 아니다 — 풀링했을 때만 그렇다. 노트 225가 라벨 성질을 떼고 남긴 “웹툰 하나”도 아직 이름이 틀렸다.

2. 능형만 움직인다

주장 2. 능형의 풀링 이득이 혼자 ρ 와 완전 역순이다 (스피어만 -1.00 , 넷 다). 혼자 못 배우는 도메인일수록 크게 얻고, 잘 배우는 모바일은 오히려 -0.0504 잃는다.

반증 조건. 트리는 거의 무반응이다 — 폭이 0.021 이고 부호도 섞인다. 풀링은 능형에게 축소이고 트리에겐 거의 아무것도 아니다.

주장 3. 까닭은 두 모형이 “푸는” 방식이다. 능형은 도메인 절편만 따로 두고 계수를 나눠 쓴다 — 혼자 못 배우는 도메인이 이웃에게서 빌린다. 트리는 도메인 지시자로 다시 갈라 버려 빌릴 것이 없다.

반증 조건. 이전에 잔 압축 법칙(풀링 = $0.127 + 0.688 \times$ 혼자)이 능형에만 적용되는 법칙이었다 — 그때는 모형을 하나만 놓고 재서 그것이 안 보였다.

3. 분해가 맞는다

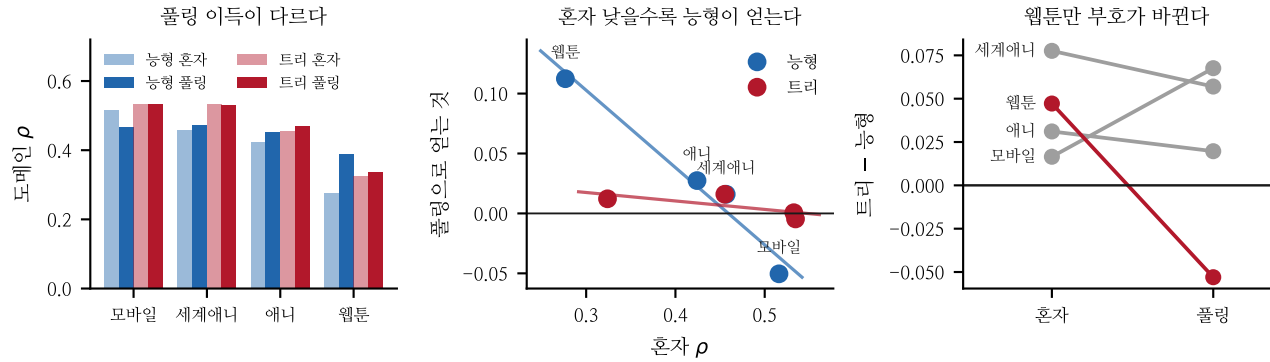


Figure 1: 왼쪽 — 폴링 이득이 도메인마다 다르다. 가운데 — 혼자 낮을수록 능형이 얻는다. 오른쪽 — 웹툰만 부호가 바뀐다.

Table 3: 남은 것.

빌리는 트리	도메인 간 축소를 트리에 넣을 수 있나
손익분기	능형 이득이 0 이 되는 혼자 ρ 는 0.44 근처
나머지 여섯	작은 도메인에서도 법칙이 서나

주장 4. 트리-선형(폴링) = 트리-선형(혼자) - (능형 이득 - 트리 이득).

반증 조건. 웹툰 $+0.0472 - 0.1002 = -0.0530 \cdot$ 애니 $+0.0311 - 0.0114 = +0.0197 \cdot$ 세계애니 $+0.0776 - 0.0206 = +0.0570 \cdot$ 모바일 $+0.0165 + 0.0510 = +0.0675$. 넷 다 관측과 소수 넷째 자리까지 맞는다.

주장 5. 웹툰이 유일하게 뒤집히는 까닭은 혼자 ρ 가 0.2767 로 유일하게 낮아서다 — 능형이 빌릴 것이 제일 많은 도메인이고, 그 이득 $+0.1124$ 가 트리의 혼자 우위 $+0.0472$ 를 넘어선다.

반증 조건. 이름이 세 번 바뀌었다 — 노트 224 “라벨 성질” → 노트 225 “웹툰” → 이 노트 “혼자 ρ ”. 그리고 이번 것은 넷을 다 설명하고 분해가 닫힌다.

첫 줄이 곧바로 값이 크다. 트리가 혼자로는 어디서나 이기는데 폴링에서 못 얻는다면, 트리에 축소를 붙이면 둘의 좋은 쪽만 가질 수 있다. 제일 값싼 형태는 잔차 위의 트리다 — 폴링 능형을 먼저 적합해 도메인 간에 빌린 뒤, 그 잔차를 트리로 잡는다. 웹툰에서 능형 폴링이 $+0.3891$ 이고 트리 혼자가 $+0.3239$ 이므로 둘이 서로 다른 것을 잡고 있다면 합이 둘 다보다 클 수 있다. 그리고 이것은 새 축도 새 수집도 필요 없는 정식화 하나다 — 이 사이클에서 판을 움직인 것이 전부 자료 고침이었으니, 오랜만에 모형 쪽에서 짚 것이 생겼다.